

Brecha de Liouville de un oscilador con intercambio de pares
mediado por un sistema de dos niveles con pérdida:
solución exacta, punto excepcional y techo $\kappa/4$

Jhon Sebastián García Barrera

Septiembre de 2026

Resumen

Se deriva paso a paso la brecha de Liouville del modelo mínimo que describe el esquema de Naseem en el régimen resonante: un oscilador acoplado a un sistema de dos niveles con pérdida mediante el intercambio de pares $G[(a^2 - \alpha^2)\sigma_+ + \text{h.c.}]$. Para $\alpha = 0$ el problema es exactamente soluble: el Liouvilliano es triangular por bloques, sus autovalores se obtienen de un Hamiltoniano no hermítico de 2×2 y la brecha tiene la forma cerrada $\Delta = (\kappa/4)[1 - \sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}]$ hasta un punto excepcional en $\Gamma_2 = \kappa/8$, a partir del cual queda fija en $\kappa/4$. Para $\alpha \neq 0$ se deriva el límite adiabático, se da un argumento físico del techo $\kappa/4$ y se verifica todo numéricamente. El resultado central es negativo para la hipótesis previa: el modelo mínimo explica la saturación pero no produce un máximo seguido de un descenso. El máximo observado en el modelo completo requiere otros ingredientes.

1 Planteamiento del problema

1.1 Motivación

En las simulaciones de Floquet del modelo completo de Naseem [1] se observó que la brecha de confinamiento, es decir, la tasa de relajación más lenta hacia el espacio de los gatos, no crece indefinidamente con el acoplamiento efectivo, como predice la ecuación maestra adiabática. En cambio, satura en valores del orden de 0.10κ a 0.17κ y presenta un máximo cerca de $\Gamma_2^-/\kappa \approx 0.13$. Se propuso como hipótesis que ese máximo es un punto excepcional del intercambio entre el qubit y los pares de fonones, con condición $g_{\text{eff}}\sqrt{n(n-1)} = \kappa/4$. El objetivo de este documento es derivar la brecha de forma explícita y decidir si la hipótesis se sostiene.

1.2 Modelo mínimo

Tras la transformación polarónica y en el marco rotante resonante ($\omega_q = 2\omega_m$), la parte del Hamiltoniano de Naseem responsable del confinamiento es el intercambio de pares con el qubit. Se considera el modelo mínimo

$$H = G \left[(a^2 - \alpha^2) \sigma_+ + (a^{\dagger 2} - \alpha^2) \sigma_- \right], \quad (1)$$

donde a es el operador de aniquilación del modo mecánico, $\sigma_+ = |e\rangle\langle g|$ y $\sigma_- = |g\rangle\langle e|$ son los operadores del qubit, G es el acoplamiento efectivo de pares (en la notación de la tesis, $G = g_{\text{eff}} = 2g$) y α^2 es real y fijado por el drive. El qubit decae con tasa κ , de modo que la ecuación maestra es

$$\dot{\rho} = \mathcal{L}\rho = -i[H, \rho] + \kappa \left(\sigma_- \rho \sigma_+ - \frac{1}{2} \{ \sigma_+ \sigma_-, \rho \} \right). \quad (2)$$

Se omiten deliberadamente la pérdida de un fonón, los canales $\Gamma_1^\pm$, el Kerr, el desplazamiento de Lamb y la desintonía del qubit. La idea es aislar el mecanismo del intercambio de pares y ver si por sí solo produce el máximo.

Se define la tasa de disipación de pares adiabática

$$\Gamma_2 \equiv \frac{4G^2}{\kappa}, \quad (3)$$

que coincide con la definición $\Gamma_2^- = 4g_{\text{eff}}^2/\kappa$ usada en las tareas numéricas. Todas las tasas se expresan en unidades de κ .

1.3 Definición de la brecha

El Liouvilliano $\mathcal{L}$ es un superoperador lineal. Sus autovalores λ_k cumplen $\text{Re } \lambda_k \leq 0$. Los autovalores nulos corresponden al espacio estacionario. Se define la brecha como

$$\Delta \equiv \min_{k: \lambda_k \neq 0} |\text{Re } \lambda_k|, \quad (4)$$

es decir, la tasa del modo no estacionario más lento. Es la tasa a la que un estado perturbado regresa al espacio estacionario.

1.4 Reescritura con Hamiltoniano no hermítico

Desarrollando el anticonmutador en la Ec. (2),

$$\mathcal{L}\rho = -iH\rho + i\rho H - \frac{\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-\rho - \frac{\kappa}{2}\rho\sigma_+\sigma_- + \kappa\sigma_-\rho\sigma_+ \quad (5)$$

$$= -i\left(H - \frac{i\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-\right)\rho + i\rho\left(H + \frac{i\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-\right) + \kappa\sigma_-\rho\sigma_+. \quad (6)$$

Definiendo el Hamiltoniano efectivo no hermítico

$$H_{\text{ef}} \equiv H - \frac{i\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-, \quad H_{\text{ef}}^\dagger = H + \frac{i\kappa}{2}\sigma_+\sigma_-, \quad (7)$$

la ecuación maestra toma la forma

$$\mathcal{L}\rho = -i\left(H_{\text{ef}}\rho - \rho H_{\text{ef}}^\dagger\right) + \kappa\sigma_-\rho\sigma_+. \quad (8)$$

El primer término es la evolución sin saltos y el segundo es el término de salto.

2 Solución exacta para $\alpha = 0$

2.1 Cantidad conservada

Para $\alpha = 0$ el Hamiltoniano es $H = G(a^2\sigma_+ + a^{\dagger 2}\sigma_-)$. Se define el número de excitaciones

$$\hat{N} = a^\dagger a + 2\sigma_+\sigma_-. \quad (9)$$

Se calcula su conmutador con cada término. Usando $[a^\dagger a, a] = -a$ se tiene $[a^\dagger a, a^2] = [a^\dagger a, a]a + a[a^\dagger a, a] = -2a^2$. Usando $[\sigma_+\sigma_-, \sigma_+] = \sigma_+$ se tiene $[2\sigma_+\sigma_-, \sigma_+] = 2\sigma_+$. Entonces

$$[\hat{N}, a^2\sigma_+] = [a^\dagger a, a^2]\sigma_+ + a^2[2\sigma_+\sigma_-, \sigma_+] = -2a^2\sigma_+ + 2a^2\sigma_+ = 0, \quad (10)$$

$$[\hat{N}, a^{\dagger 2}\sigma_-] = \left([\hat{N}, a^2\sigma_+]\right)^\dagger \cdot (-1) = 0, \quad (11)$$

donde en la segunda línea se usó que $\hat{N}$ es hermítico, de modo que $[\hat{N}, X^\dagger] = -[\hat{N}, X]^\dagger$. Por lo tanto $[\hat{N}, H] = 0$. Como $\sigma_+\sigma_-$ conmuta con $\hat{N}$, también $[\hat{N}, H_{\text{ef}}] = 0$.

2.2 Estructura de bloques de H_{ef}

Los autoestados de $\hat{N}$ con autovalor N son:

- $N = 0$: solo $|0, g\rangle$.

- $N = 1$: solo $|1, g\rangle$.
- $N \geq 2$: el par $|N, g\rangle$ y $|N - 2, e\rangle$.

El único elemento no diagonal de H dentro del bloque $N \geq 2$ es

$$\langle N - 2, e | H | N, g \rangle = G \langle N - 2 | a^2 | N \rangle \langle e | \sigma_+ | g \rangle = G \sqrt{N(N - 1)} \equiv G_N, \quad (12)$$

donde se usó $a^2 | N \rangle = \sqrt{N} \sqrt{N - 1} | N - 2 \rangle$. El término $-\frac{i\kappa}{2} \sigma_+ \sigma_-$ vale 0 sobre $|N, g\rangle$ y $-\frac{i\kappa}{2}$ sobre $|N - 2, e\rangle$. En la base ordenada $(|N, g\rangle, |N - 2, e\rangle)$,

$$H_N = \begin{pmatrix} 0 & G_N \\ G_N & -\frac{i\kappa}{2} \end{pmatrix}, \quad N \geq 2, \quad (13)$$

y para $N = 0, 1$ el bloque es el escalar $H_0 = H_1 = 0$.

2.3 Autovalores de cada bloque

La ecuación característica de H_N es

$$\det(H_N - E) = (0 - E) \left(-\frac{i\kappa}{2} - E \right) - G_N^2 = E^2 + \frac{i\kappa}{2} E - G_N^2 = 0. \quad (14)$$

Con la fórmula cuadrática,

$$E = \frac{1}{2} \left[-\frac{i\kappa}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{i\kappa}{2} \right)^2 + 4G_N^2} \right] = -\frac{i\kappa}{4} \pm \frac{1}{2} \sqrt{4G_N^2 - \frac{\kappa^2}{4}} = -\frac{i\kappa}{4} \pm \sqrt{G_N^2 - \frac{\kappa^2}{16}}. \quad (15)$$

Hay dos regímenes:

- Sobreamortiguado, $G_N < \kappa/4$. Se escribe $\sqrt{G_N^2 - \kappa^2/16} = i\delta_N$ con $\delta_N = \sqrt{\kappa^2/16 - G_N^2} > 0$. Entonces $E_{N,\pm} = -i(\kappa/4 \mp \delta_N)$: ambos autovalores son imaginarios puros, con tasas de decaimiento de amplitud distintas.
- Subamortiguado, $G_N > \kappa/4$. La raíz es real y $E_{N,\pm} = -i\kappa/4 \pm \Omega_N$ con $\Omega_N = \sqrt{G_N^2 - \kappa^2/16}$. Ambos decaen con la misma tasa de amplitud $\kappa/4$ y oscilan con frecuencia Ω_N .

En $G_N = \kappa/4$ los dos autovalores coinciden en $-i\kappa/4$ y, como H_N no es diagonalizable ahí, los autovectores también coalescen. Es un punto excepcional del Hamiltoniano no hermítico.

2.4 El Liouvilliano es triangular por bloques

Sea $|r\rangle$ un vector del bloque N y $|s\rangle$ uno del bloque M . El operador $X = |r\rangle \langle s|$ es mapeado por la parte sin saltos de la Ec. (8) en una combinación de operadores del mismo tipo (N, M) , porque H_{ef}

conserva $\hat{N}$. El término de salto actúa como

$$\kappa \sigma_- |r\rangle \langle s| \sigma_+. \quad (16)$$

Como $\sigma_- |N-2, e\rangle = |N-2, g\rangle$ y $\sigma_- |N, g\rangle = 0$, el salto lleva vectores del bloque N al bloque $N-2$. Por lo tanto, el salto mapea el sector (N, M) en el sector $(N-2, M-2)$.

Si se ordenan los sectores por el valor de $N+M$, la parte sin saltos es diagonal por bloques y el salto solo conecta un sector con otro de $N+M$ menor en cuatro unidades. La matriz de $\mathcal{L}$ es entonces triangular por bloques, y sus autovalores son exactamente los autovalores de los bloques diagonales, es decir, de la parte sin saltos restringida a cada sector:

$$\mathcal{L}_{NM}X = -i \left(H_N X - X H_M^\dagger \right). \quad (17)$$

2.5 Autovalores de $\mathcal{L}$

Sea $H_N |r_i\rangle = E_i^{(N)} |r_i\rangle$ y $H_M |r_j\rangle = E_j^{(M)} |r_j\rangle$. Para $X = |r_i\rangle \langle r_j|$,

$$X H_M^\dagger = |r_i\rangle \langle r_j| (H_M |r_j\rangle)^\dagger = E_j^{(M)*} |r_i\rangle \langle r_j|, \quad (18)$$

de modo que

$$\mathcal{L}_{NM}X = -i \left(E_i^{(N)} - E_j^{(M)*} \right) X. \quad (19)$$

Los autovalores del Liouvilliano son entonces

$$\boxed{\lambda = -i \left(E_i^{(N)} - E_j^{(M)*} \right)} \quad (20)$$

para todos los pares de bloques y de autovalores. (Cuando H_N está exactamente en el punto excepcional se usan vectores de Jordan, pero los autovalores siguen siendo los de la Ec. (20).)

2.6 Identificación del modo más lento

Los estados $|0, g\rangle$ y $|1, g\rangle$ tienen $E = 0$ y generan los cuatro autovalores nulos: dos poblaciones y dos coherencias entre ellos. Para los demás modos hay tres tipos.

Coherencia entre un estado estacionario y el bloque N . Con $E^{(0)} = 0$ y $E^{(N)} = E_{N,\pm}$,

$$\lambda = -i \left(0 - E_{N,\pm}^* \right) = i E_{N,\pm}^*. \quad (21)$$

En el régimen sobreamortiguado, $E_{N,\pm}^* = i(\kappa/4 \mp \delta_N)$, así que

$$\lambda = - \left(\frac{\kappa}{4} \mp \delta_N \right), \quad (22)$$

y la rama lenta tiene tasa $\kappa/4 - \delta_N$. En el régimen subamortiguado, $E_{N,\pm}^* = i\kappa/4 \pm \Omega_N$, así que $\lambda = -\kappa/4 \pm i\Omega_N$ y la tasa es exactamente $\kappa/4$.

Poblaciones dentro del bloque N . Con $X = |r_i\rangle \langle r_i|$, $\lambda = -i(E_i - E_i^*) = 2 \operatorname{Im} E_i$. En el régimen sobreamortiguado la rama lenta vale $-2(\kappa/4 - \delta_N)$, el doble que la coherencia correspondiente. En el subamortiguado vale $-\kappa/2$.

Coherencias entre dos bloques no estacionarios. Sus tasas son sumas de dos tasas de amplitud positivas y nunca son menores que las del primer tipo.

Por lo tanto, el modo más lento es siempre una coherencia entre el espacio estacionario y el bloque cuyo δ_N es mayor. Como $G_N = G\sqrt{N(N-1)}$ crece con N , δ_N decrece con N y el bloque más lento es $N = 2$, con $G_2 = \sqrt{2}G$. (El bloque $N = 3$, acoplado a $|1, g\rangle$, tiene $G_3 = \sqrt{6}G$ y es más rápido.)

2.7 Forma cerrada de la brecha

Con $G_2^2 = 2G^2$ y la definición (3), $2G^2 = \kappa\Gamma_2/2$. Entonces

$$\delta_2 = \sqrt{\frac{\kappa^2}{16} - \frac{\kappa\Gamma_2}{2}} = \frac{\kappa}{4} \sqrt{1 - \frac{8\Gamma_2}{\kappa}}. \quad (23)$$

La condición sobreamortiguada $G_2 < \kappa/4$ equivale a $2G^2 < \kappa^2/16$, es decir, a $\Gamma_2 < \kappa/8$. Se obtiene el resultado principal para $\alpha = 0$:

Resultado 1. *Para el modelo (1) con $\alpha = 0$, la brecha de Liouville es*

$$\Delta(\Gamma_2) = \begin{cases} \frac{\kappa}{4} \left[1 - \sqrt{1 - \frac{8\Gamma_2}{\kappa}} \right], & \Gamma_2 \leq \frac{\kappa}{8}, \\ \frac{\kappa}{4}, & \Gamma_2 \geq \frac{\kappa}{8}, \end{cases} \quad (24)$$

con un punto excepcional en $\Gamma_2^{\text{PE}} = \kappa/8$. Para $\Gamma_2 > \kappa/8$ el modo lento adquiere parte imaginaria $\pm \sqrt{2G^2 - \kappa^2/16}$, que corresponde a oscilaciones coherentes entre $|2, g\rangle$ y $|0, e\rangle$.

2.8 Comprobaciones

Límite adiabático. Para $\Gamma_2 \ll \kappa$ se expande $\sqrt{1-x} = 1 - x/2 - x^2/8 + \dots$ con $x = 8\Gamma_2/\kappa$:

$$\Delta \approx \frac{\kappa}{4} \left[\frac{4\Gamma_2}{\kappa} + \frac{8\Gamma_2^2}{\kappa^2} \right] = \Gamma_2 + \frac{2\Gamma_2^2}{\kappa}. \quad (25)$$

El término dominante debe coincidir con el modelo adiabático $\Gamma_2 \mathcal{D}[a^2]$. En ese modelo, la coherencia $|0\rangle \langle 2|$ decae con la mitad de la tasa de pérdida de la población de $|2\rangle$, que es $\Gamma_2 \langle 2| a^\dagger a^2 |2\rangle = 2\Gamma_2$.

La coherencia decae entonces con tasa Γ_2 , que es exactamente el primer término. La corrección $2\Gamma_2^2/\kappa$ es la primera contribución no adiabática.

Pendiente en el punto excepcional. Derivando la Ec. (24),

$$\frac{d\Delta}{d\Gamma_2} = \frac{\kappa}{4} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{8/\kappa}{\sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}} = \frac{1}{\sqrt{1 - 8\Gamma_2/\kappa}}, \quad (26)$$

que diverge cuando $\Gamma_2 \rightarrow \kappa/8$. La brecha llega al techo con pendiente infinita y luego queda constante: es un quiebre, no un máximo.

Bloques generales. El punto excepcional del bloque N ocurre en $G\sqrt{N(N-1)} = \kappa/4$, es decir, en

$$\Gamma_2^{\text{PE}}(N) = \frac{\kappa}{4N(N-1)}. \quad (27)$$

Para $N = 2$ se recupera $\kappa/8$, y para $N = 3$ se obtiene $\kappa/24$.

Verificación numérica. Se diagonalizó el Liouvilliano completo de la Ec. (2) con QuTiP, con truncamiento de 16 fonones. La Tabla 1 compara con la Ec. (24). La coincidencia es exacta a cinco cifras.

Γ_2/κ	Δ/κ numérico	Δ/κ Ec. (24)
0.0050	0.00506	0.00505
0.0631	0.07407	0.07407
0.0794	0.09906	0.09900
0.1000	0.13820	0.13820
0.1259	0.25000	0.25000
0.3981	0.25000	0.25000

Cuadro 1: Brecha para $\alpha = 0$: diagonalización numérica frente a la fórmula exacta.

3 Caso $\alpha \neq 0$

3.1 Qué se pierde y qué se conserva

Para $\alpha \neq 0$ el Hamiltoniano contiene además $-G\alpha^2(\sigma_+ + \sigma_-)$, que cambia $\hat{N}$ en ± 2 . La cantidad $\hat{N}$ deja de conservarse y la estructura triangular se pierde: ya no hay solución cerrada.

Se conserva la paridad $P = e^{i\pi a^\dagger a}$. En efecto, a^2 y $a^{\dagger 2}$ cambian el número de fonones en dos unidades, así que $[P, H] = 0$, y $[P, \sigma_-] = 0$ porque σ_- actúa solo sobre el qubit.

Los estados $|\pm\alpha\rangle \otimes |g\rangle$ son oscuros. Usando $a|\pm\alpha\rangle = \pm\alpha|\pm\alpha\rangle$, se tiene $(a^2 - \alpha^2)|\pm\alpha\rangle = 0$, y además $\sigma_-|g\rangle = 0$. Entonces

$$H|\pm\alpha, g\rangle = G(a^2 - \alpha^2)|\pm\alpha\rangle \otimes |e\rangle + G(a^{\dagger 2} - \alpha^2)|\pm\alpha\rangle \otimes \sigma_-|g\rangle = 0, \quad (28)$$

y el operador de salto también los anula. El espacio generado por $|\pm\alpha, g\rangle$ es estacionario y aporta cuatro autovalores nulos a $\mathcal{L}$.

3.2 Límite adiabático

Para $G \ll \kappa$ se elimina el qubit con el formalismo de operadores efectivos [2]. Se separa $H = V_+ + V_-$ con

$$V_+ = G(a^2 - \alpha^2)\sigma_+, \quad V_- = V_+^\dagger = G(a^{\dagger 2} - \alpha^2)\sigma_-. \quad (29)$$

En el subespacio excitado del qubit, el Hamiltoniano no hermítico es $H_{\text{NH}} = -i\kappa/2$ (en resonancia no hay desintonía). El operador de salto efectivo es

$$L_{\text{ef}} = \sqrt{\kappa} \sigma_- H_{\text{NH}}^{-1} V_+ = \sqrt{\kappa} \sigma_- \left(\frac{2i}{\kappa} \right) G(a^2 - \alpha^2)\sigma_+ = \frac{2iG}{\sqrt{\kappa}} (a^2 - \alpha^2) \sigma_- \sigma_+. \quad (30)$$

Proyectando sobre el qubit en su estado base, $\sigma_- \sigma_+ |g\rangle = |g\rangle$, y la tasa asociada es $|2iG/\sqrt{\kappa}|^2 = 4G^2/\kappa = \Gamma_2$. El Hamiltoniano efectivo es

$$H_{\text{ef}}^{\text{ad}} = -\frac{1}{2} V_- \left[H_{\text{NH}}^{-1} + (H_{\text{NH}}^{-1})^\dagger \right] V_+ = -\frac{1}{2} V_- \left[\frac{2i}{\kappa} - \frac{2i}{\kappa} \right] V_+ = 0. \quad (31)$$

La dinámica adiabática es entonces

$$\boxed{\dot{\rho}_m = \Gamma_2 \mathcal{D}[a^2 - \alpha^2] \rho_m}, \quad (32)$$

y su brecha escala linealmente, $\Delta_{\text{ad}} = c(\alpha^2) \Gamma_2$, con un coeficiente que depende solo del tamaño del gato. Numéricamente se obtiene $c(0) = 1$ (consistente con la Sección 2), $c(1) \approx 1.40$, $c(2) \approx 2.57$ y $c(3) \approx 3.31$.

3.3 Argumento para el techo $\kappa/4$

Sea $|r\rangle$ un autovector derecho de $H_{\text{ef}} = H - \frac{i\kappa}{2} \sigma_+ \sigma_-$ con autovalor E . Multiplicando $H_{\text{ef}} |r\rangle = E |r\rangle$ por $\langle r|$,

$$E \langle r|r \rangle = \langle r| H |r \rangle - \frac{i\kappa}{2} \langle r| \sigma_+ \sigma_- |r \rangle. \quad (33)$$

Como H es hermítico, $\langle r| H |r \rangle$ es real, y tomando la parte imaginaria,

$$\text{Im } E = -\frac{\kappa}{2} p_e(r), \quad p_e(r) \equiv \frac{\langle r| \sigma_+ \sigma_- |r \rangle}{\langle r|r \rangle} \in [0, 1]. \quad (34)$$

La tasa de amplitud de un modo es $\kappa/2$ multiplicado por el peso del qubit excitado en ese modo. En la coherencia con un estado oscuro, esa es la tasa de decaimiento. En acoplamiento fuerte, $G \gg \kappa$, los autoestados de H fuera del espacio oscuro son pares vestidos con peso igual del qubit en $|g\rangle$ y $|e\rangle$, de modo que $p_e \rightarrow 1/2$ y la tasa tiende a $\kappa/4$.

Para $\alpha = 0$ este argumento es exacto, porque el Liouvillian es triangular. Para $\alpha \neq 0$ el salto

ya no preserva la estructura de bloques y el argumento es solo aproximado. Por eso se verifica numéricamente.

3.4 Resultados numéricos

La Fig. 1 muestra la brecha del modelo (1) para $\alpha^2 = 0, 1, 2, 3$, calculada diagonalizando $\mathcal{L}$ con 20 fonones y excluyendo los cuatro autovalores del espacio estacionario.

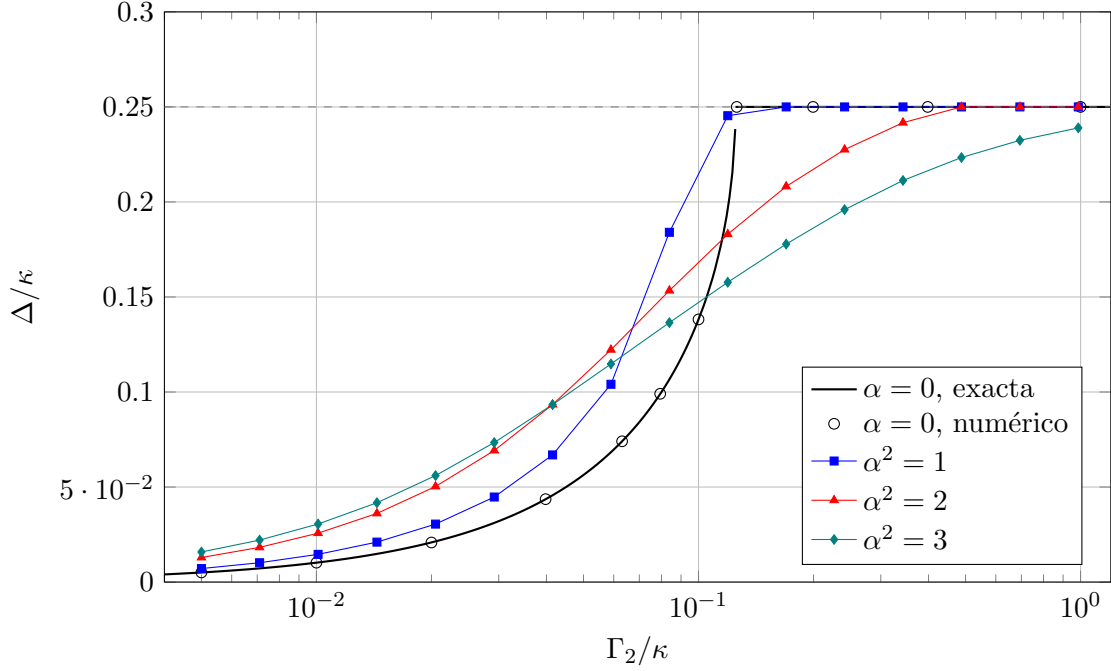


Figura 1: Brecha de Liouville del modelo mínimo. La línea negra es la solución exacta para $\alpha = 0$ con el punto excepcional en $\Gamma_2 = \kappa/8$; la línea gris discontinua es el techo $\kappa/4$.

Se observan tres cosas:

1. Para Γ_2 pequeño, la brecha coincide con la del modelo adiabático $\Gamma_2 \mathcal{D}[a^2 - \alpha^2]$. Por ejemplo, con $\alpha^2 = 2$ y $\Gamma_2 = 0.005\kappa$ el modelo de dos niveles da 0.01292κ y el adiabático 0.01283κ .
2. En todos los casos la brecha satura en $\kappa/4$ y nunca lo supera, en acuerdo con el argumento de la Sección 3.3.
3. El quiebre abrupto del punto excepcional solo aparece para α pequeño. Para $\alpha^2 \geq 2$, el término $-G\alpha^2(\sigma_+ + \sigma_-)$ acopla bloques con distinto $\hat{N}$ y el punto excepcional se convierte en un cruce suave. Para $\alpha^2 = 2$ la parte imaginaria del modo lento solo aparece para $\Gamma_2 \gtrsim 0.5\kappa$, lejos de $\kappa/8$.

Una estimación del cruce entre ambos regímenes se obtiene igualando la brecha adiabática al techo, $c(\alpha^2)\Gamma_2^\times = \kappa/4$, lo que da $\Gamma_2^\times \approx 0.18\kappa$, 0.10κ y 0.08κ para $\alpha^2 = 1, 2, 3$.

3.5 Prueba con otros ingredientes

Para ver si la desintonía del qubit o la del modo generan un máximo, se agregaron por separado $\Delta_q \sigma_+ \sigma_-$ con $\Delta_q = 0.144\kappa$ y $\delta_m a^\dagger a$ con $\delta_m = 0.048\kappa$, los valores de la resonancia vestida, con $\alpha^2 = 2$. En ambos casos la brecha sigue creciendo monótonamente hacia un valor cercano a 0.23κ en $\Gamma_2 = \kappa$, sin máximo. El término $\delta_m a^\dagger a$ rompe además el espacio oscuro y crea un modo lento adicional, del orden de $10^{-3}\kappa$, que corresponde a relajación dentro del espacio del código y no a la brecha de confinamiento.

4 Comparación con el modelo completo y conclusiones

4.1 Qué explica la derivación

1. El mecanismo de saturación queda explicado de forma exacta: la brecha es la tasa de decaimiento de coherencias entre el espacio oscuro y estados vestidos qubit-pares, y esa tasa está acotada por $\kappa/2$ multiplicado por el peso del qubit excitado, que en acoplamiento fuerte es $1/2$. De ahí el techo $\kappa/4$.
2. Para $\alpha = 0$, la transición es un punto excepcional en $\Gamma_2 = \kappa/8 = 0.125\kappa$, en el mismo valor que se había identificado. Pero para gatos de tamaño útil, $\alpha^2 \geq 2$, se convierte en un cruce suave.
3. El techo $\kappa/4$ es el mismo que aparece en la brecha de enganche semiclásica para un buffer armónico, $\Delta_{\text{lock}} \sim \min(4g_2^2\alpha^2/\kappa_b, \kappa_b/4)$ [3]. En este nivel, el buffer de dos niveles no se distingue del armónico.

4.2 Qué no explica

El modelo completo muestra dos rasgos que el modelo mínimo no reproduce:

1. Un máximo en $\Gamma_2^-/\kappa \approx 0.13$ seguido de un descenso. En el modelo mínimo la brecha es monótona: crece y satura, nunca decrece.
2. Un valor de saturación entre 0.10κ y 0.17κ , claramente por debajo de $\kappa/4$.

La coincidencia numérica entre el máximo del modelo completo y $\kappa/8$ es, con lo derivado aquí, probablemente accidental: para $\alpha^2 = 2$ el modelo mínimo no tiene ningún rasgo especial en $\Gamma_2 = \kappa/8$.

4.3 Veredicto

La hipótesis de que el máximo de la brecha es un punto excepcional del intercambio qubit-pares no se sostiene en su forma original. Lo que sí queda establecido es un resultado exacto para $\alpha = 0$, el techo $\kappa/4$ y el cruce suave para gatos de tamaño útil. Pero ese resultado es, en lo esencial, el análogo para un auxiliar de dos niveles de lo ya conocido para buffers armónicos.

El máximo y la saturación por debajo de $\kappa/4$ en el modelo completo deben venir de ingredientes que el modelo mínimo omite. Los candidatos son: los canales de un fonón $\Gamma_1^\pm$, el Kerr δ_k , los términos no resonantes de la transformación polarónica y la dependencia temporal que captura el propagador de Floquet. También hay que descartar que la definición de brecha usada en las tareas numéricas (la brecha robusta) mida un modo distinto del que se estudia aquí. Identificar cuál de ellos produce el máximo requiere validación computacional antes de cualquier derivación adicional.

Bibliografía

- [1] M. Tahir Naseem. Reservoir-engineered mechanical cat states with a driven qubit. *Phys. Rev. A*, 113:013732, 2026. arXiv:2508.10500.
- [2] Florentin Reiter and Anders S. Sørensen. Effective operator formalism for open quantum systems. *Phys. Rev. A*, 85:032111, 2012.
- [3] Filippo Ferrari, Joachim Cohen, Vincenzo Savona, and Fabrizio Minganti. Bit flips, saturation, and quantum chaos in dissipative cat qubits, 2026. arXiv:2605.24100.